

George Zhang

(778) 682-9123 | gzhang06@outlook.com | linkedin.com/in/iamgeorgezhang
github.com/TheYellowDuck | georgezhang.ca

加拿大及中国香港公民 · 可持 J-1 签证赴美实习；毕业后符合 TN 签证资格



教育背景

滑铁卢大学 (University of Waterloo)

加拿大安大略省滑铁卢

计算机科学 (荣誉) 学士 · Co-op 带薪实习项目

2024 年 9 月 - 2029 年 5 月

- 相关课程：概率与统计、线性代数、数据结构与算法、最优化、逻辑与计算、面向对象编程 (C++)。

实习与科研经历

福特汽车公司 (Ford Motor Company)

加拿大安大略省滑铁卢

软件开发实习生 — Android Automotive OS

2026 年 5 月 - 至今

- 在福特量产车载信息娱乐平台 Android Automotive OS 上开发并交付车载拨号应用 (Car Dialer) 功能，工作于多模块 Java/Kotlin 代码库 (Android Telecom、蓝牙 HFP)，配备 Robolectric 单元测试与 Gradle / AOSP-Soong CI。

不列颠哥伦比亚大学 (UBC)

加拿大温哥华

本科研究助理 — 脑健康研究中心 (Centre for Brain Health)

2025 年 6 月 - 2025 年 8 月

- 设计可视化患者训练数据的活动热力图仪表盘，将临床医生监测工作量降低 30%；并于第 11 届新加坡国际帕金森病与运动障碍研讨会上展示该成果。
- 主导开发 PIKA 平台 (已部署于 Vancouver Coastal Health 的 AI 帕金森护理平台) 中的两款全栈手部康复应用。
- 构建实时计算机视觉管线 (Python、OpenCV、MediaPipe)，识别 7 种手部康复手势，准确率约 90%、延迟低于 100 ms，全程端侧运行以满足 PIPEDA/GDPR 合规要求。

项目经历

代码感知 RAG 系统 | Python、Pandas、向量嵌入

github.com/TheYellowDuck/RAG-codebase

- 为检索增强生成 (RAG) 系统设计评估框架：recall@k、MRR、NDCG 指标套件，配 bootstrap 置信区间与配对显著性检验，将每项设计决策作为可量化的消融实验。
- 分析直接驱动决策：LLM 重排序器显著提升排序 (MRR/NDCG, $p < 0.001$)，而交叉编码器在代码场景为负收益、被移除——检索融合稠密向量 + BM25 (RRF)、代码图与个性化 PageRank；支持多提供商 (Anthropic/OpenAI/本地模型)。

自主 LLM 网页智能体 | Python、Playwright

github.com/TheYellowDuck/web-agent

- 设计 ReAct + 反思智能体 (基于浏览器无障碍树，跨 Claude/GPT/Gemini 多提供商)，搭建 WebArena / Online-Mind2Web 评测框架；证明同一智能体仅因评分器不同得分即为 0.43 与 0.61，从而将测量误差与真实能力分离。

交互式作品集与内容管线 | TypeScript、Next.js、Redis

georgezhang.ca

- 基于自研 HTML5 Canvas 引擎构建个人网站，搭建每日自动化数据管线 (GitHub Actions) 抓取、转换并发布最新内容；多人“幽灵足迹”数据持久化于 Upstash Redis。

专业技能

数据与分析

SQL、Pandas、NumPy、scikit-learn、Matplotlib、统计学、显著性检验、bootstrap 置信区间、数据可视化

编程语言

Python、SQL、C++、Java、Kotlin、TypeScript/JavaScript

机器学习 / AI

PyTorch、Transformers、RAG、LLM 智能体、计算机视觉 (OpenCV、MediaPipe)、向量嵌入、LLM-as-judge 评估

工具

Git、Linux、Docker、GitHub Actions、Redis、HuggingFace、Playwright、Anthropic/OpenAI API

核心概念

统计评估与实验设计、数据结构与算法、仪表盘构建、面向对象

奖项与算法竞赛

- 滑铁卢大学校长卓越奖学金 (President's Scholarship of Distinction) 及数学入学奖学金
- ICPC 滑铁卢校内选拔赛——排名 28 / 约 100 · LeetCode 已解 470+ 题 · DMOJ 已解 220+ 题 (1,497 分)
- 加拿大计算机竞赛 (CCC) ——初级组满分，高级组前 25% · AIME 晋级 · COMC 优异奖 (Distinction)
- RoboCup 国际青少年机器人迷宫救援 2023 (队长) ——超级组第 2 名，个人第 17 名